MONITORAMENTO AMBIENTAL INTELIGENTE

Dados meteorológicos e qualidade da água em uma solução segura e rastreável

Pipeline Python + SQL Server + camadas Bronze, Silver e Gold + API REST

Dados confiáveis | **LGPD aplicada** | **Análise escalável**

EQUIPE

Wagner Dos Santos

Karíntia Luisa Arruda Nunes

Jaclin Siqueira Saramago Santos

Jorge Lucas Caldas Cardoso

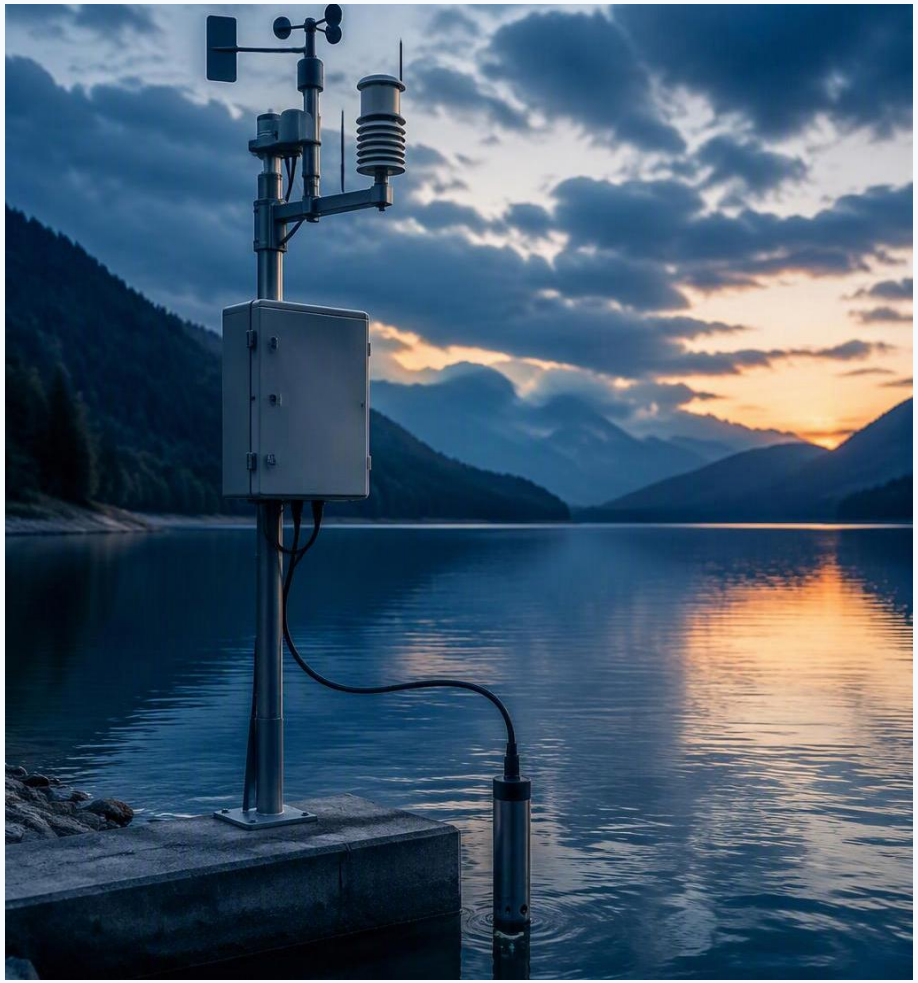
Anderson Bolsanelli

Produto em desenvolvimento | Equipe PyCorders



VISÃO GERAL

Dados ambientais estruturados para acompanhamento e análise



01

ORGANIZA E VALIDA

Dados de qualidade da água e meteorologia.

02

RELACIONA E CONTEXTUALIZA

Medições vinculadas a estações e localidades.

03

DISPONIBILIZA PARA ANÁLISE

Bases e relatórios estatísticos para acompanhamento ambiental e análise histórica.

Sete oportunidades orientam a evolução da plataforma

PONTO DE PARTIDA Dados enviados por diversos fornecedores, desestruturados e em padrões diferentes • Ausência de governança dos dados, sem controles centralizado

#	OPORTUNIDADES
1	Dados ambientais e meteorológicos dispersos
2	Baixa visibilidade da qualidade da água
3	Variáveis meteorológicas acompanhadas separadamente
4	Inconsistências que reduzem a confiança nos dados
5	Análises por estação e parâmetro pouco acessíveis
6	Consulta e reprocessamento histórico trabalhosos
7	Rastreabilidade e proteção de dados insuficientes

#	SOLUÇÕES
1	Centralização de dados ambientais e meteorológicos
2	Acompanhamento de indicadores de qualidade da água
3	Acompanhamento de variáveis meteorológicas
4	Validação e melhoria da confiabilidade dos dados
5	Análise estatística por estação e parâmetro
6	Consulta e reprocessamento de dados históricos
7	Rastreabilidade e proteção de dados pessoais

DIREÇÃO **Integrar dados, elevar a confiança e ampliar a capacidade de análise com governança.**

VISÃO DO PRODUTO

Da captura ao insight, sem perder governança

O projeto transforma leituras heterogêneas em informação padronizada, auditável e pronta para análise.

1

CAPTURAR

Estações, JSONs e APIs

Coleta meteorológica Agritempo e datasets ambientais.

2

TRATAR

Qualidade e padronização

Validação, normalização UTC, deduplicação e regras de domínio.

3

PERSISTIR

Histórico confiável

SQL Server 3FN e projeções Parquet particionadas.

4

ANALISAR

Decisão baseada em dados

Estatísticas descritivas, IQR e Z-Score por estação e parâmetro.

VALOR ENTREGUE **Menos retrabalho, maior confiabilidade e base preparada para visualização futura em Power BI.**

QUALIDADE DOS DADOS

Seis controles impedem leituras inválidas de avançar

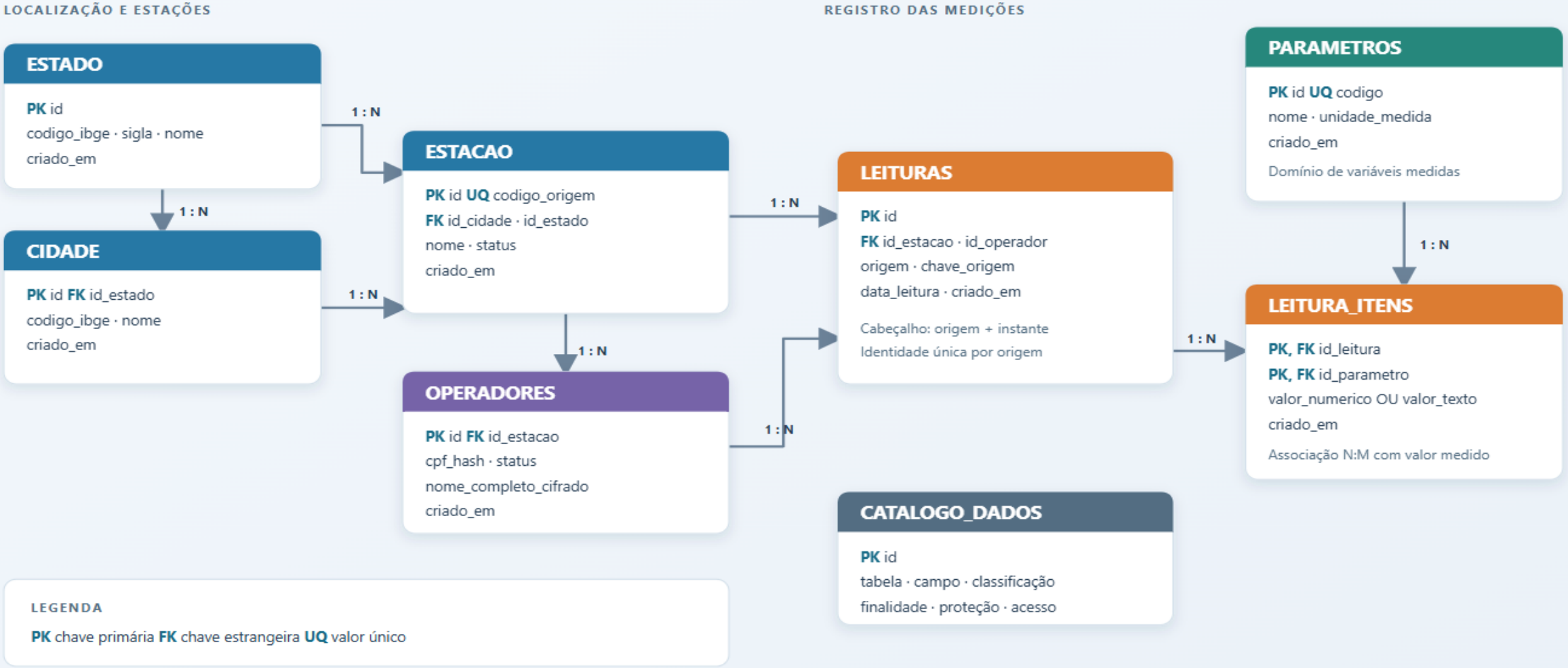
Cada registro é verificado antes de compor o DataFrame final e seguir para persistência.

	CONTROLE	O QUE VERIFICA	REGRA IMPLEMENTADA
1	**COMPLETUDE**	**Campos obrigatórios presentes**	ID, estação, timestamp e medidas essenciais; ausências são rejeitadas.
2	**UNICIDADE**	**Uma leitura por identificador**	Mantém a primeira ocorrência de id_leitura_origem e remove retransmissões.
3	**VALIDADE**	**Formato e domínio aceitáveis**	Converte números com errors="coerce"; datas inválidas e valores fora do domínio não avançam.
4	**ACURÁCIA**	**Faixas definidas pelo projeto**	Exemplo: temperatura da água aceita somente entre 0 e 50 °C.
5	**CONSISTÊNCIA**	**Mesmo ID, mesmo conteúdo**	Conflitos geram WARNING no log; a primeira leitura é preservada.
6	**TEMPESTIVIDADE**	**Ordem pelo momento da leitura**	Normaliza datas em UTC e ordena data_leitura da mais recente para a mais antiga.

RESULTADO **Dados completos, únicos, válidos, consistentes e ordenados no tempo.**

Modelo relacional | Monitoramento ambiental

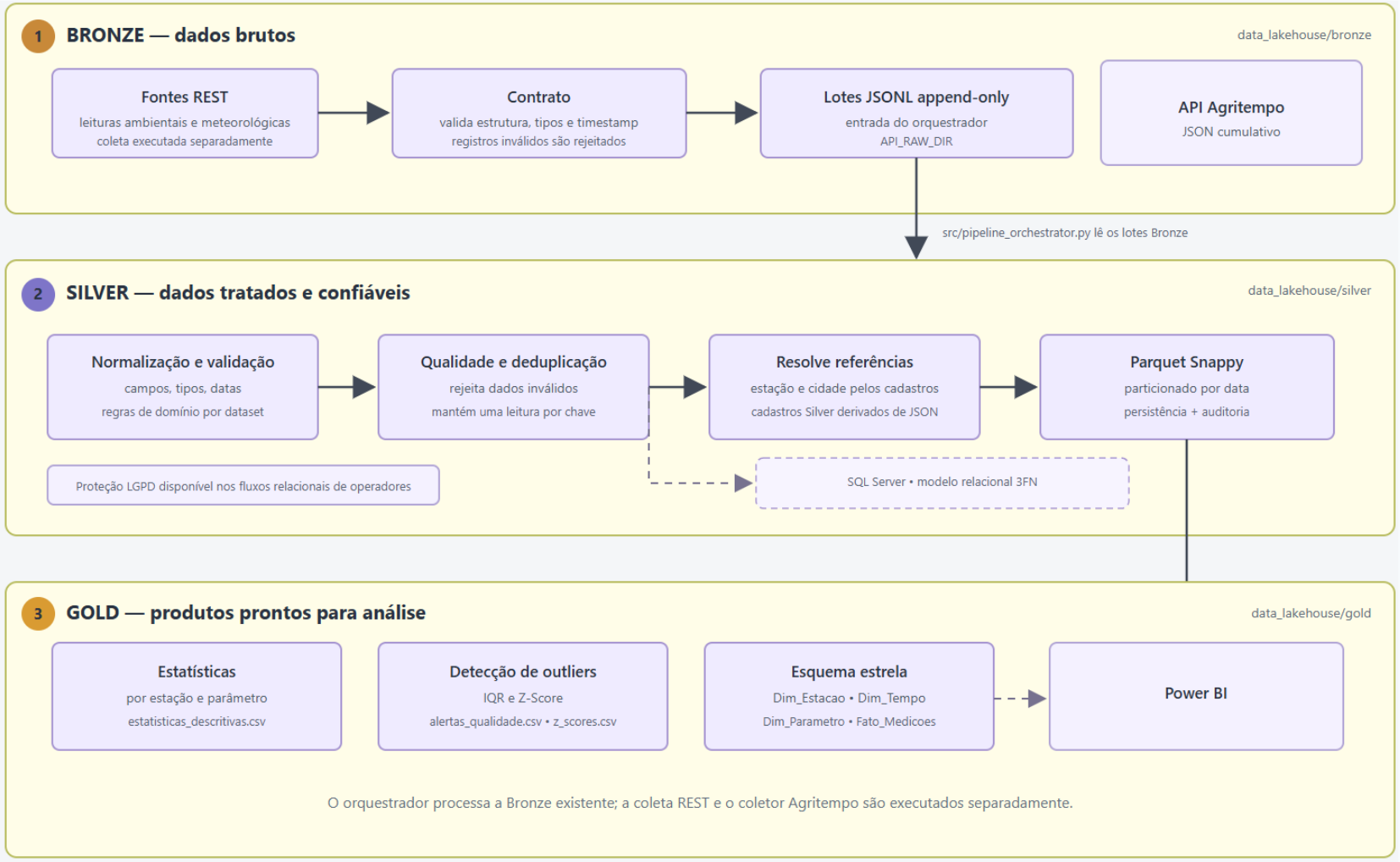
SQL Server · esquema 3FN · cadastros, operadores protegidos e leituras parametrizadas



ARQUITETURA ATUAL

Pipeline meteorológico e ambiental

A implementação separa ingestão, tratamento, persistência e análise.



CONTROLES FUNDAMENTAIS

Segurança e operação nascem na arquitetura

Três decisões reduzem exposição de dados, facilitam a implantação e tornam a execução rastreável.

1 DADOS DE OPERADORES

Proteção antes da persistência

- CPF convertido em HMAC-SHA-256: comparável sem armazenar o documento original.
- Nome codificado com Fernet: somente processos autorizados podem descriptografar.
- Logs e auditorias registram eventos, nunca CPF, nome, ciphertext ou chaves.

2 CONFIGURAÇÃO EM .ENV

Parâmetros fora do código

- Banco, caminhos, APIs, limites de requisição e LOGS_DIR variam por ambiente.
- Tokens e chaves HMAC/Fernet ficam fora do código e restritos ao processo autorizado.
- .env.example é apenas um modelo; o .env real não é versionado no Git.

3 SETTINGS E LOGS

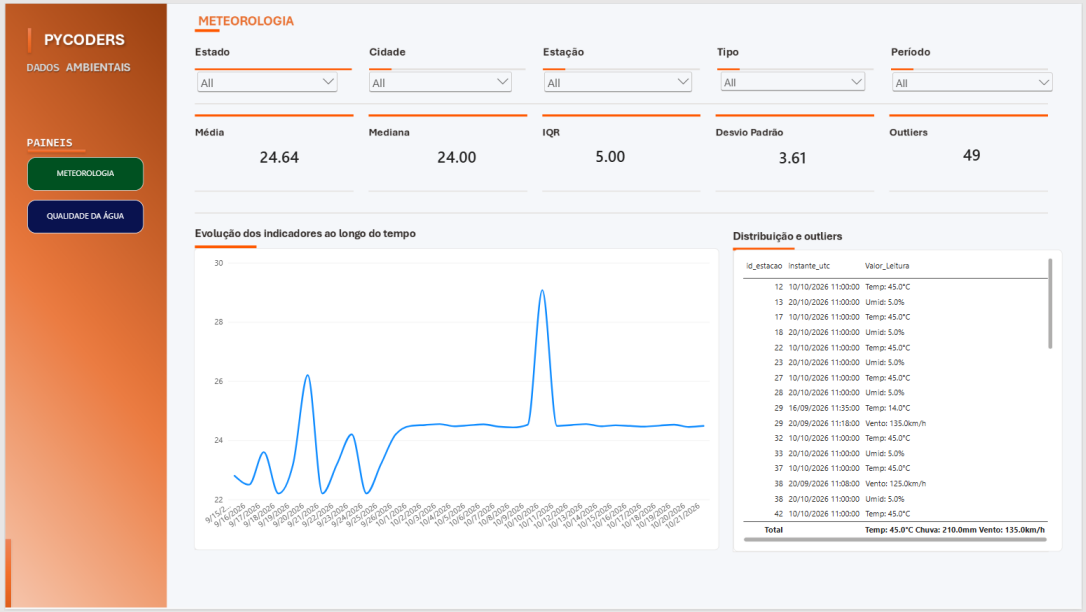
Centralização e rastreabilidade

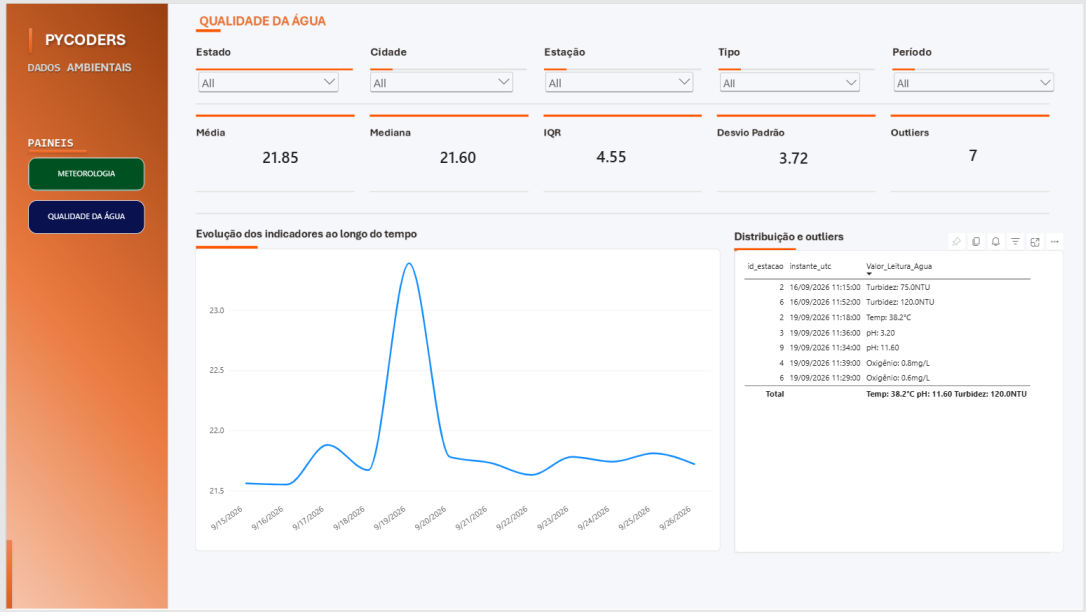
- settings.py carrega o .env, resolve caminhos e concentra a conexão SQL Server.
- Logs separados por tratamento, inserção no banco e execução/orquestração.
- A divisão acelera diagnósticos e mantém metadados técnicos longe de dados pessoais.

RESULTADO **Uma solução mais segura, portátil entre ambientes e auditável de ponta a ponta.**

POWER BI

ANÁLISES ESTATÍSTICAS





MONITORAMENTO AMBIENTAL INTELIGENTE

Dados meteorológicos e qualidade da água em uma solução segura e rastreável

Pipeline Python + SQL Server + camadas Bronze, Silver e Gold + API REST

Dados confiáveis **LGPD aplicada** **Análise escalável**



Produto em desenvolvimento | Equipe PyCorders